

Harjoituksen 1 ratkaisut

Tehtävä 1. Merkitään propositiesymboleilla p_0 , p_1 ja p_2 seuraavia lauseita:

p_0 : Sataa.

p_1 : Tuulee.

p_2 : On Kylmä.

Esitä luonnollisella kielellä lause

$$((p_0 \wedge \neg p_1) \rightarrow \neg p_2).$$

Ratkaisu.

□

Tehtävä 2. Annetaan propositiesymboleille merkitykset tehtävän 1 tapaan. Käännä seuraavat lauseet propositiologiikan kielelle:

- a) Jos on kylmä, mutta ei sada, niin tuulee.
- b) Jos ei sada, niin ei ole kylmä, paitsi jos tuulee.

Ratkaisu.

□

Tehtävä 3. Tarkastellaan lausetta “Jos Niilo Syö valtavasti aina, kun Unicafessa on linssibolognesea, niin joko Niilo on kova syömään tai linssibolognese on hänen lempiruokansa.”

- a) Mitkä ovat lauseen sisältämät atomilauseet?
- b) Formalisoi lause propositiolauseella. (Huomaa, että joudut korvaamaan luonnollisen kielen vivahteikkaampia ilmaisuja propositiologiikan konnektiiveilla.)

Ratkaisu.

□

Tehtävä 4. Keksi luonnollisen kielen lause, jonka formalisointi on muotoa

$$(((p_0 \rightarrow (p_1 \vee p_2)) \wedge \neg p_2) \rightarrow (p_0 \rightarrow p_1)).$$

Ratkaisu.

□

Tehtävä 5. Mitkä seuraavista merkkijonoista ovat propositiolauseita? Perustele.

- a) $((p_0 \wedge p_0) \wedge \neg p_0)$
- b) $p_0 \rightarrow p_1 \rightarrow p_2$
- c) p_{32110}
- d) $(p_0) \vee (\neg p_0)$
- e) $(\neg(\neg p_{222}))$

- f) $p_1 \vee \rightarrow p_0$
- g) $(p_5 \rightarrow (p_0 \rightarrow \neg \neg p_0))$
- h) $(p_0 \neg \wedge p_2)$

Ratkaisu.

□

Tehtävä 6. Mitkä ovat seuraavien propositiolauseiden pääkonnektiivit ja välittömät alilauseet?

- a) $(\neg p_0 \rightarrow p_1)$
- b) $(\neg \neg(p_0 \rightarrow p_1) \rightarrow (p_1 \wedge (p_0 \vee \neg p_1)))$
- c) $((\neg(p_0 \rightarrow p_1) \rightarrow p_1) \wedge (p_2 \vee (p_1 \rightarrow p_2)))$

Ratkaisu.

□

Tehtävä 7. Mitkä ovat lauseen $((p_0 \wedge \neg p_1) \rightarrow p_2) \leftrightarrow \neg(p_1 \rightarrow (p_2 \wedge p_3))$ alilauseet?

Ratkaisu.

□